

UNIVERSIDAD DE LA SALLE

Asignatura

Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente

ARMANDO MATEUS ROJAS

ACTIVIDAD 5. Mapa de ideas: acerca de las tipologías, características y particularidades de las redes neuronales.

Estudiante

Carlos Arturo Moreno Mena

marzo de 2026

QUE ES ?

Una red neuronal artificial es un modelo computacional inspirado en el cerebro humano que:

- Recibe datos (entrada)
- Procesa información mediante capas
- Genera una predicción o decisión

ESTRUCTURA

Entrada: reciben datos (features)

Capas ocultas: extraen características

Salida: genera predicción

Neuronas: unidades con activación

REDES NEURONALES

APLICACIONES

******Vision artificial y reconocimiento facial

- Procesamiento de lenguaje natural
- Predicción de series temporales
- Sistemas inteligentes (chatbots, IA)

TIPOS DE REDES

Perceptrón: modelo lineal básico
Feedforward: flujo unidireccional
Recurrentes: memoria de secuencias

APRENDIZAJE

Aquí ocurre la “inteligencia”.

FUNCIONAMIENTO

- **Pesos:** relevancia de cada conexión
- **Sesgos:** ajustan el umbral de activación
- Suma ponderada de entradas
- **Activación:** introducción no linealidad (ReLU, Sigmoide)

Se alimenta con datos + respuestas correctas

Ej: imágenes con etiquetas
Función de Pérdida (Loss)
Mide qué tan mal está la red

Ejemplo:
Error entre predicción y valor real